Simulação da desigualdade de Bell através de luz clássica

Guilherme Ferreira Ruiz, *Instituto de Física da USP*

Através de um sistema ótico baseado no interferômetro de Mach-Zehnder, somos capazes de simular um estado análogo ao singleto de Spin de dois elétrons. Com esta simulação podemos realizar medidas similares as feitas para calcular a desigualdade de Bell utilizando apenas luz clássica.

Introdução

Experimentos de desigualdade de Bell são idealizados para demonstrar o caráter intrinsecamente probabilístico da mecânica quântica, assim como as consequências do emaranhamento quântico.

O teorema de Bell afirma que qualquer teoria física que incorpora o realismo local não pode reproduzir todas as previsões da mecânica quântica. Como inúmeras experiências concordam com as previsões da mecânica quântica e mostram diferenças entre correlações que não podiam ser explicadas por "variáveis ocultas", os resultados experimentais foram tomados por muitos como refutando o conceito de realismo local como uma explicação dos fenômenos físicos sob teste.

Experimento quântico

O teorema é geralmente provado considerando um sistema quântico de dois qubits emaranhados. O mais comum é utilizar duas partículas com spin ou polarização emaranhada. A mecânica quântica nos permite prever as correlações que seriam observadas se medíssemos essas duas partículas em diferentes direções.

Suponhamos que realizaremos a medida do spin de dois elétrons emaranhados em dois referenciais distintos, os quais chamaremos de A e B. O observador A pode escolher entre dois detectores, A_1 e A_2, os quais correspondem à medida do spin na direção $\hat{x}$ e $\hat{z}$, enquanto o observador B pode escolher entre dois detectores, B_1 e B_2, os quais correspondem à medida do spin na direção $\hat{z}'$ e $\hat{x}'$, que estão rotacionadas 135° em relação às coordenadas $\hat{x}-\hat{z}$. Os observáveis de spin são representados no sistema $\hat{x}-\hat{z}$ como as matrizes de Pauli

$$A_1 \equiv \sigma_x = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}, \quad A_2 \equiv \sigma_z = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} \tag{1}$$

Enquanto que no sistema $\hat{x}'-\hat{z}'$ os observáveis são representados como as seguintes combinações lineares das matrizes de Pauli:

$$B_1 \equiv -\frac{1}{\sqrt{2}}[\sigma_x + \sigma_z] = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} -1 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} \tag{2}$$

$$B_2 \equiv \frac{1}{\sqrt{2}}[\sigma_z - \sigma_x] = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & -1 \end{bmatrix} \tag{3}$$

Estas são as matrizes de Pauli após uma rotação de 135°. Note que cada operador possui um autoestado com autovalor +1 e um com autovalor -1, que são respectivamente spin up e spin down no sistema de coordenadas A para os operadores A_i e no sistema de coordenada B para os operadores B_j. O estado a ser medido é o singleto de spin dado por

$$|\varphi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|\uparrow\rangle \otimes |\downarrow\rangle - |\downarrow\rangle \otimes |\uparrow\rangle) \tag{4}$$

Como os operadores A_i atuam em espaços de Hilbert diferentes (primeiro e segundo elétron), estes operadores comutam e podemos calcular os valores esperados para cada combinação A_i com B_j. De fato, um calculo direto mostra que

$$\langle A_1 B_1 \rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \quad \langle A_1 B_2 \rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \tag{5}$$

$$\langle A_2 B_1 \rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \quad \langle A_2 B_2 \rangle = -\frac{1}{\sqrt{2}} \tag{6}$$

E com isto a desigualdade de Bell obtida com a teoria quântica resulta em

$$\langle A_1 B_1 \rangle + \langle A_1 B_2 \rangle + \langle A_2 B_1 \rangle - \langle A_2 B_2 \rangle = 2\sqrt{2} > 2 \tag{7}$$

Bell mostrou que se essas correlações pudessem ser descritas por uma teoria de "variáveis escondidas", estas deveriam seguir certas restrições, de forma que a desigualdade de Bell deveria ser ≤ 2. No entanto, para as correlações quânticas que surgem no exemplo específico considerado, essas restrições não são satisfeitas, portanto, o fenômeno em estudo não pode ser explicado por uma teoria de "variáveis ocultas".

Analogia clássica

Através de um circuito ótico baseado no interferômetro de Mach-Zehnder (figura 1) podemos criar um estado análogo ao singleto de Spin. Enquanto no experimento quântico temos dois elétrons emaranhados, com luz clássica podemos criar um estado em que a polarização do feixe pode ser matematicamente interpretada da mesma forma que o spin do primeiro elétron enquanto o caminho ótico pode ser matematicamente interpretado como o spin do segundo elétron.

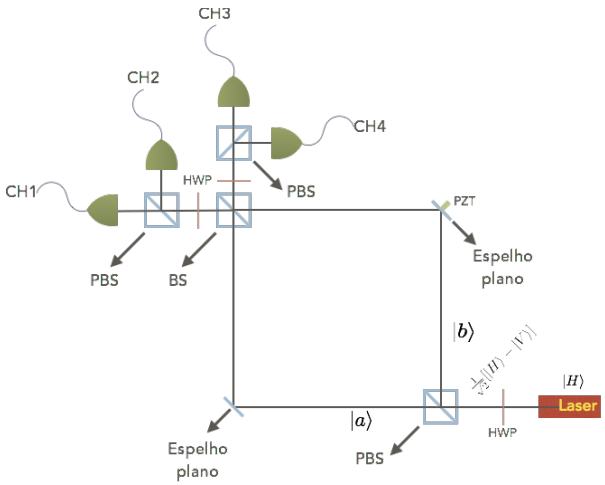

Figura 1: *Arranjo experimental baseado no interferômetro de Mach-Zehender.*

Isto é feito da seguinte forma: Um feixe de laser com polarização fixa na direção horizontal $|H\rangle$ incide em uma placa de meia onda (HWP) que roda a polarização -45° ($\theta = -22.5^o$) pelo seguinte operador:

$$HWP = \begin{pmatrix} cos(2\theta) & sin(2\theta) \\ sin(2\theta) & -cos(2\theta) \end{pmatrix} \tag{8}$$

De forma a termos agora um estado de polarização $\frac{1}{\sqrt{2}}(|H\rangle - |V\rangle)$. O feixe passa então por um divisor de feixe polarizador (PBS), que reflete a polarização $|V\rangle$ e transmite a polarização $|H\rangle$, de forma a termos agora um feixe no estado $|a\rangle \otimes |H\rangle$ e um feixe no estado $-|b\rangle \otimes |V\rangle$.

Como os caminhos $|a\rangle$ e $|b\rangle$ e as polarizações $|H\rangle$ e $|V\rangle$ são pares de estados ortogonais, podemos representa-los matematicamente pelos vetores

$$|a\rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad |b\rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \tag{9}$$

$$|H\rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad |V\rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \tag{10}$$

Estes estados são matematicamente iguais aos estados de spin up e down. Assim como para o caso quântico, os operadores A_i agem somente em $|a\rangle$ e $|b\rangle$ e os operadores B_j agem somente em $|H\rangle$ e $|V\rangle$. Sendo assim, podemos arranja-los de forma a medir em cada um dos 4 detectores a intensidade de cada um dos 4 autoestados para cada combinação dos operadores A_i e B_j. Utilizando um divisor de feixe não polarizador (BS) onde os caminhos $|a\rangle$ e $|b\rangle$ se cruzam, geramos um estado $|\varphi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|a\rangle \otimes |H\rangle - |b\rangle \otimes |V\rangle)$, que é o estado antissimétrico ao singleto de spin, e um estado $|\varphi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|a\rangle \otimes |H\rangle + |b\rangle \otimes |V\rangle)$, devido a mudança de fase na reflexão. Cada um destes estados é um autoestado do operador A_1 e cada um irá para uma nova placa de onda que rotacionará a polarização novamente e um novo divisor de feixe polarizador que levará cada estado de polarização diferente a um detector. Da mesma forma, podemos não incluir o divisor de feixe não polarizador e manter os caminhos separados, gerando autoestados do operador A_2. Já para os operadores B_j, se escolhermos a posição da segunda placa de meia onda em 22.5^o, o que equivale a uma rotação de 45° na polarização, o divisor de feixe diretamente anterior aos detectores refletirá um autoestado de $-B_1$ e transmitirá o outro autoestado. Se escolhermos a posição da segunda placa de meia onda em -22.5^o, o que equivale a uma rotação de -45° na polarização, os autoestados transmitidos e refletidos serão os autoestados de $-B_2$. Isto se dá pois aplicar a matriz do operador B_1 (2) resulta no mesmo que aplicar (-) a matriz HWP (8)

com $\theta = 22.5^o$ enquanto $\theta = -22.5^o$ resulta em (-) a matriz do operador B_2 (3). Como o estado inicial é antissimétrico ao singleto de spin pelas definições 9 e 10, podemos absorver esse sinal negativo extra nos operadores e teremos os mesmos estados e operadores do caso quântico. Desta forma, cada detector irá detectar um dos 4 autoestados dos operadores A_iB_j, que nomearemos $\alpha_i^k\beta_j^l, \quad k,l = 1,2$, onde o índice 1 é para o autoestado com autovalor positivo e o índice 2 para o autoestado com autovalor negativo.

Calculando diretamente os valores esperados para os autoestados $\alpha_i^k\beta_j^l$ obtemos os seguintes valores teóricos já normalizados:

Tabela 1: *Valores teóricos esperados*

	A_1B_1	A_1B_2	A_2B_1	A_2B_2
$\langle\alpha^1\beta^1\rangle$	0.4268	0.4268	0.4268	0,0732
$\langle\alpha^1\beta^2\rangle$	0,0732	0,0732	0,0732	0.4268
$\langle\alpha^2\beta^1\rangle$	0,0732	0,0732	0,0732	0.4268
$\langle\alpha^2\beta^2\rangle$	0.4268	0.4268	0.4268	0,0732

Para obtermos finalmente os valores esperados para cada combinação dos operadores, e não para cada autoestado, utilizamos a seguinte fórmula:

$$\langle A_iB_j\rangle = \frac{\langle\alpha_i^1\beta_j^1\rangle + \langle\alpha_i^2\beta_j^2\rangle - \langle\alpha_i^1\beta_j^2\rangle - \langle\alpha_i^2\beta_j^1\rangle}{\langle\alpha_i^1\beta_j^1\rangle + \langle\alpha_i^2\beta_j^2\rangle + \langle\alpha_i^1\beta_j^2\rangle + \langle\alpha_i^2\beta_j^1\rangle} \tag{11}$$

Evidentemente já havíamos calculado estes valores anteriormente para os operadores aplicados sobre o singleto de spin e obtivemos os resultados 5 e 6. Utilizando a fórmula da equação 11 temos exatamente os mesmos resultados ($1/\sqrt{2} \approx 0.707$). Desta forma, o sistema clássico descrito é matematicamente análogo ao sistema quântico do singleto de spin e esperamos obter a mesma desigualdade de Bell.

Arranjo experimental

Como mostra a figura 1, o arranjo experimental consta de um interferoômetro de Mach-Zehnder composto dos seguintes itens:

- 1 Laser Vortex 6000 de 850 nm
- 3 Placas de meia onde (HWP)
- 3 Divisores de feixe polarizadores (PBS)
- 1 Divisor de feixe não polarizador (BS)
- 2 Espelhos planos
- 1 Piezelétrico (PZT)
- 4 Detectores fotodiodos
- 1 Osciloscópio de 4 canais

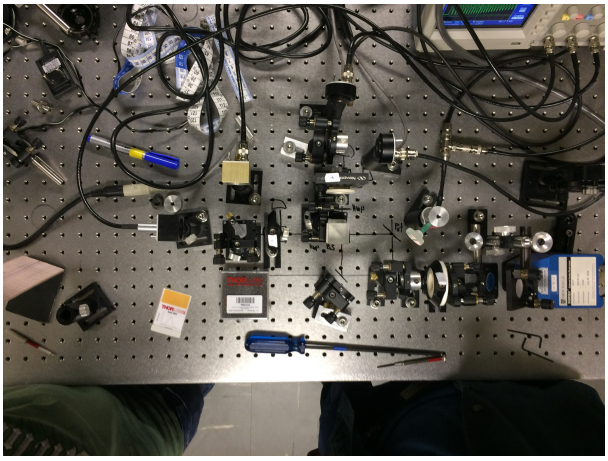

Figura 2: *Imagem do arranjo experimental montado de acordo com o modelo da figura 1.*

Onde o piezelétrico é utilizado para gerar uma oscilação que resulta em um padrão de interferência nos detectores quando os feixes estão alinhados, de forma a nos permitir visualizar no osciloscópio quando os feixes estão corretamente alinhados.

O divisor de feixe não polarizador só é utilizado no cruzamento dos dois caminhos óticos quando estamos medindo os estados do operador A_1, para misturar os caminhos e gerar os autoestados deste operador que são $\frac{1}{\sqrt{2}}(|a\rangle \pm |b\rangle)$. Quando medimos o operador A_2 não utilizamos o divisor pois os autoestados deste operador são os caminhos separados $|a\rangle$ e $|b\rangle$.

A primeira placa de meia onda apenas garante que a polarização incidente no primeiro divisor de feixe polarizador será $\frac{1}{\sqrt{2}}(|H\rangle + |V\rangle)$, enquanto as segundas placas servem para gerar os autoestados de B_1 ou B_2 que chegarão aos segundos divisores de feixe polarizadores que dividem os dois autoestados entre os respectivos detectores.

Por fim, obtemos a intensidade de cada um desses autoestados gerados no osciloscópio. Cada detector portanto detecta a intensidade de um dos 4 autoestados de A_iB_j. Mas o que ainda não ficou claro é como determinamos qual detector mede cada autoestado. Na realidade isto não importa. Como temos dois pares de estados com a mesma probabilidade cada, o que importa é que um detector de cada ramo obtém uma intensidade maior e o outro obtém uma intensidade menor, uma vez que cada autoestado de A_i é determinado no encontro dos dois caminhos enquanto os autoestados de B_j são determinados em cada divisor de feixe anterior aos detectores, garantindo que cada ramo tem um autoestado com índices

iguais e um com índices diferentes. Os detectores que obtém maior intensidade são então associados aos valores de maior probabilidade teórica, enquanto os detectores que obtém menor intensidade são associados aos valores de menor probabilidade teórica, onde podemos ver pela fórmula 11 e pela tabela 1 que não faz diferença qual é o o estado com índice 1 ou 2, apenas se os índices são iguais ou diferentes, e isto foi o que acabamos de determinar.

Análise

Para fins de comodidade, nomeamos os detectores de acordo com a o esquema da figura 1, de forma que os detectores CH1 e CH2 estão em um mesmo ramo enquanto os detectores CH3 e CH4 estão em outro ramo.

Antes de podermos medir as intensidades dos feixes que cada detector recebe, precisamos determinar o ganho de cada um desses detectores. Para tal utilizamos um potenciômetro e um conjunto de filtros para medir a potência do feixe após atravessar o filtro em função da tensão que essa potência gera em cada detector separadamente. Primeiramente se incide o feixe atenuado no potenciômetro e depois no detector para determinar a tensão gerada. Fizemos isso para um conjunto de 6 filtros e obtivemos o ganho dos detectores através de ajustes lineares, de forma a obtermos os seguintes dados:

Tabela 2: *Determinação do ganho de cada detector*
$\sigma = 1\%$

Potência (μW)	CH1 (V)	CH2 (V)	CH3 (V)	CH4 (V)
14.7	8.800	1.400	1.440	1.400
13.3	7.800	1.240	1.280	1.240
12.2	7.200	1.120	1.200	1.200
7.5	4.600	0.680	0.760	0,740
7.8	4.800	0.720	0.840	0,780
4.5	3.000	0.412	0.512	0,456
Ganho ($V/\mu W$):	**0.5606**	**0.0958**	**0.0893**	**0.0914**

Uma vez determinados os ganhos dos detectores, realizamos as medidas para cada configuração A_iB_j e obtivemos as seguintes intensidades em cada detector:

A primeira coisa a se notar é que enquanto 2 dos valores obtidos para cada configuração são bastante próximos, dentro de suas ordens de grandeza, dois deles diferem muito mais do que o esperado. Isto é um indicio de que os 2 caminhos óticos dentro da cavidade do interferômetro não tem exatamente o mesmo comprimento, de forma que há uma pequena diferença de fase que faz com que o máximo

Tabela 3: *Intensidades em μW obtidas para cada detector em cada configuração*
$\sigma = 1\%$

	A_1B_1	A_1B_2	A_2B_1	A_2B_2
CH1	3.924	22.476	9.632	23.546
CH2	27.140	7.098	35.908	10.438
CH3	28.219	4.927	25.532	5.823
CH4	7.440	29.759	7.002	25.820

de intensidade em um dos caminhos não esteja seja coincidente com o mínimo de intensidade do outro caminho.

Embora esta discrepância afete nossos resultados, podemos ver que, assim como esperávamos, temos dois detectores com maior intensidade e dois com menor intensidade. Além do mais, sempre temos um detector com maior intensidade e um com menor intensidade no mesmo ramo, como argumentamos que ocorreria. Utilizando a fórmula 11 e identificando os detectores com os autoestados da tabela 1 calculamos os valores $\langle A_iB_j \rangle$ e obtivemos os seguintes resultados:

Tabela 4: *Valores esperados obtidos para cada combinação dos operadores A_iB_j*

$\langle A_1B_1 \rangle$	$\langle A_1B_2 \rangle$	$\langle A_2B_1 \rangle$	$\langle A_2B_2 \rangle$
0.6594(72)	0.6257(70)	0.5739(67)	-0.5044(63)

Evidentemente os valores são todos inferiores em módulo a $1/\sqrt{2}$, entretanto, o que buscamos mostrar não é que a desigualdade da equação 7 é igual a $2\sqrt{2}$, mas sim que esta é maior que 2. Calculando a desigualdade diretamente temos

$$\langle A_1B_1 \rangle + \langle A_1B_2 \rangle + \langle A_2B_1 \rangle - \langle A_2B_2 \rangle = 2,3634(136) > 2 \quad (12)$$

De forma que nosso experimento resultou em uma desigualdade de Bell maior que 2, demonstrando que não podemos tratar este sistema de uma forma clássica com uma teoria de "variáveis escondidas".

Conclusão

Embora tenhamos trabalhado com luz clássica, fomos capazes de criar um sistema ótico emaranhado análogo a um sistema quântico de elétrons emaranhados. Nosso experimento demonstrou como as correlações entre os estados observados não podem

ser explicadas por uma teoria de "variáveis escondidas", de forma que devemos recorrer à mecânica quântica.

A grande vantagem deste experimento é que pudemos verificar propriedades da mecânica quântica apenas utilizando equipamentos óticos de fácil obtenção, sem que precisássemos de equipamentos específicos para realizar o experimento quântico com elétrons emaranhados, de forma que este experimento pode ser realizado em laboratórios de demonstração que não dispõe de equipamentos tão sofisticados.

Devemos também ressaltar alguns pontos importantes que não foram até então mencionados. Nosso experimento requer uma enorme precisão no alinhamento e os materiais utilizados são supostos ideais, entretanto, um dos divisores de feixe utilizados não estava dividindo o feixe em exatamente 50% para cada caminho, mas algo próximo de 40% para um e 60% para outro, o que embora seja uma diferença pequena já atrapalha as medidas e também pode ter contribuído com as discrepâncias observadas na tabela 3. Outros componentes do sistema podem também ter afetado a qualidade das medidas, de forma que não podemos supor que trabalhamos com equipamentos ideais. Entretanto, mesmo com estes equipamentos obtivemos medidas que confirmaram nossas expectativas.

Agradecimentos

Este trabalho só foi possível com a ajuda do Dr. Breno Marques Gonçalves Teixeira e do Prof. Dr. Marcelo Martinelli do LMCAL [1], que ajudaram durante todo o experimento, desde a sua elaboração, além de terem disponibilizado o laboratório e os equipamentos necessários.

Bibliografia

[1] LMCAL. *Laboratório de Manipulação Coerente de Átomos e Luz.* URL: `http://portal.if.usp.br/lmcal/pt-br/node/323`.

[2] Wikipedia: *Bell test experiments.* URL: `https://en.wikipedia.org/wiki/Bell_test_experiments`.

[3] Wikipedia: *Bell's theorem.* URL: `https://en.wikipedia.org/wiki/Bell_theorem`.

[4] Wikipedia: *CHSH inequality.* URL: `https://en.wikipedia.org/wiki/CHSH_inequality`.

[5] Wikipedia: *EPR Paradox.* URL: `https://en.wikipedia.org/wiki/EPR_paradox`.